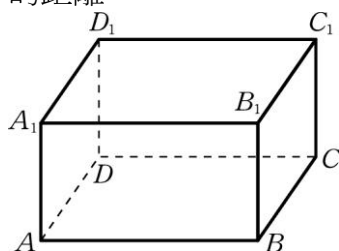


平面方程式2

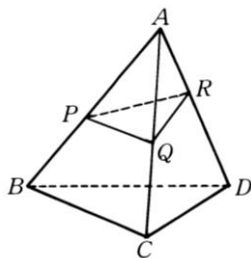
1. 試求 $A(4, 2, 1)$ 對 $E: x+y+z=1$ 之對稱點 A' 的坐標。

2. 如附圖，在長方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $\overline{AB}=4$ ， $\overline{BC}=3$ ， $\overline{CC_1}=2$ ，求平面 A_1BC_1 與平面 ACD_1 的距離。



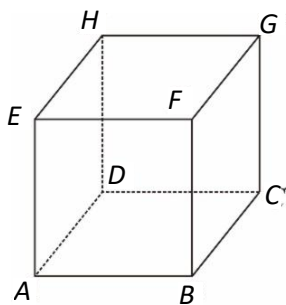
3. 如附圖，正四面體 $ABCD$ 中，在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AD}$ 上分別取 P 、 Q 、 R ，已知 $\overline{AD}$ 垂直平面 PQR ，且 $\overline{AP}=6$ ，求：

- (1) $\overline{AR}$ 。
- (2) $\triangle PQR$ 的面積。

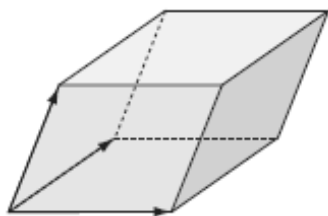


4. 坐標空間中有一個正立方體 $ABCDEFGH$ ，如圖所示（此為示意圖），試回答下列問題。

- (1) 試證明 A 點到平面 BDE 的距離是對角線 AG 長度的三分之一。
- (2) 試證明向量 $\overrightarrow{AG}$ 與平面 BDE 垂直。
- (3) 如果知道平面 BDE 的方程式為 $2x+2y-z=-7$ ，且 A 點坐標為 $(2,2,6)$ ，試求出 A 點到平面 BDE 的距離。
- (4) 承(3)，試求出 G 點的坐標。



5. 已知平面 $x+y-4z=2$ 與 $x+kz=-1$ 之交角為 60° ，試求 k 的值。(有兩解)
6. 平面 E 過點 $A(1, 1, -1)$ 且與平面 $E_1: x-y+z+5=0$ ， $E_2: x+2y-z=8$ 都垂直，求 E 的方程式。
7. 如附圖，空間坐標中，有一個體積為 120 立方單位的平行六面體，其中兩個平行的底面分別落在兩平行平面 $2x-2y-z=7$ 與 $2x-2y-z=-2$ 上，試問落在平面 $2x-2y-z=7$ 上的底面之面積為多少平方單位？



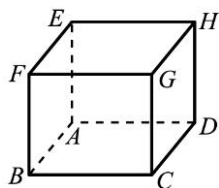
8. 試求下列各小題：
- (1) 試求通過點 $P(2, -4, 6)$ 且以向量 $\vec{n} = (2, -5, 7)$ 為法向量的平面方程式。
 - (2) 空間坐標中，有兩點 $P(2, 1, 3)$ ， $Q(4, 5, 5)$ ，已知空間中到 P ， Q 兩點距離相等的點所成的圖形為平面，試求此平面的方程式。
 - (3) 空間坐標中，有兩點 $A(4, 3, -2)$ ， $B(5, -2, 1)$ ，且直線 AB 為平面 E 的垂線，其中 A 為其垂足點，試求平面 E 的方程式。

9. 求兩平面 $E_1: x+2y+z=3$, $E_2: x+y=2$ 的交角。

10. 設 $A(1, 2, 0)$, $B(0, 3, -1)$, $C(-2, -3, 1)$, 求過 A, B, C 三點的平面方程式。

11. 設一平面 E 平行平面 $2x+y+2z-1=0$ 且與三坐標平面所成四面體之體積為 9, 求此平面 E 的方程式。

12. 如附圖, 正立方體 $ABCD-EFGH$ 中, $A(3, -1, 6)$, $CDEF$ 所在的平面方程式為 $\pi: 2x+5y-4z=7$, 求正立方體的邊長。



13. 已知 $A(2, -7, 3)$, $B(-4, 1, 9)$, 試求 $\overline{AB}$ 之垂直平分面的方程式。

14. 平面 E 的 x 截距為 a , y 截距為 b , z 截距為 c , 表示平面 E 與 x 軸、 y 軸、 z 軸分別交於 $(a, 0, 0)$ 、 $(0, b, 0)$ 、 $(0, 0, c)$, 試回答下列各題:

(1) 已知平面 E 的 x 截距為 1, y 截距為 2, z 截距為 -4, 求平面 E 的方程式。

(2) 承(1), 已知平面 F 平行平面 E 且與 x 、 y 、 z 軸之截距和等於 5, 求平面 F 的方程式。

15. 有一光束由點 $P(4, 2, -1)$ 前進到鏡面 M 上的點 $A(1, 2, 3)$ 反射後，通過另一點 $Q(7, -6, 3)$ ，試求鏡面 M 的方程式。
16. 設平面 E 過 $A(-2, 1, 1)$ 、 $B(1, 1, 3)$ 兩點，且與平面 $F: x - 2y + 3z = 5$ 垂直，求平面 E 的方程式。
17. 若空間中四點 $A(1, 1, -1)$ 、 $B(-2, -2, -2)$ 、 $C(-4, -3, -2)$ 、 $D(8, 3, k)$ 都在平面 E 上，求：(1) 平面 E 的方程式；(2) k 值。
18. 若空間中一點 $A(7, 6, 3)$ 與一直線 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-2}$ ，試求 A 對 L 之對稱點。
19. $A(1, 2, -1)$ 、 $B(3, 2, -3)$ 、 $C(4, 5, -2)$ 在平面 $E_1: x + y = 0$ 之投影點分別為 A' 、 B' 、 C' ，試求 $\triangle A'B'C'$ 之面積。